

Musterlösungen

01 | b) Eine 8-Bit-Ganzzahl

Der Datentyp `byte` in Java stellt eine 8-Bit-Ganzzahl dar. Er ist der kleinste Ganzzahl-Datentyp in Java und wird häufig verwendet, um Speicherplatz zu sparen.

02 | c) 1 Byte

Ein `byte` in Java benötigt 1 Byte (8 Bits) Speicherplatz.

03 | a) -128 bis 127

Der `byte`-Datentyp in Java hat einen Wertebereich von -128 bis 127. Dies ergibt sich aus der Verwendung von 8 Bits, wobei das erste Bit für das Vorzeichen reserviert ist.

04 | b) Durch implizites Casting

Der `byte`-Wert kann durch implizites Casting automatisch zu einem `int`-Wert erweitert werden, da `int` einen größeren Wertebereich hat.

05 | b) 300

Ein `byte`-Wert kann nur Werte im Bereich von -128 bis 127 speichern. Der Wert 300 liegt außerhalb dieses Bereichs und kann daher nicht in einer `byte`-Variablen gespeichert werden.

06 | a) Durch `Integer.toString(byte)`

Um einen `byte`-Wert als Binärzahl darzustellen, kann die Methode `Integer.toString(byte)` verwendet werden. Dies gibt den Binärwert des `byte` als String zurück.

07 | c) Der Wert wird auf den maximalen Wert 127 gesetzt

Wenn ein Wert außerhalb des Bereichs für `byte` (z.B. 300) zugewiesen wird, wird der Wert modulo 256 (die Größe von `byte`) berechnet. Der Wert 300 wird beispielsweise auf 44 umgerechnet. In der Regel kann dies auch zu einem unerwünschten Überlauf führen.

08 | a) A

Der `byte`-Wert `65` entspricht im ASCII-Zeichensatz dem Zeichen `A`.

09 | d) `byte b = 0;`

In Java müssen `byte`-Werte innerhalb des Bereichs von -128 bis 127 liegen. Der Wert 0 ist eine gültige Zuweisung für einen `byte`.

10 | b) `int i = byteValue + 0;`

Der Ausdruck `byteValue + 0` führt dazu, dass der `byte`-Wert automatisch in einen `int`-Wert konvertiert wird. Dies ist die korrekte Methode, um einen `byte` in einen `int` zu konvertieren, ohne dass explizites Casting erforderlich ist.
